

**Projet CI3**  
**OIC1 - Fiche TP5**

**F. CRUZ – A. HASSAN**

Nom provisoire du futur système :

JIM

Logo pour une fabrication en découpe laser (taille max 10 x 10 cm) :



Cette fiche est une synthèse d'analyse et de proposition de concept de votre futur mécanisme (système) de projet CI3. Il représente un premier OIC (Objet Intermédiaire de Conception) dans la démarche de conception.

**Déposer cette fiche sur ARCHE à la fin de TP5**

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Liste des questions formulées de manière à trouver l'information dans les sources |
| Comment attraper le cube ?                                                        |
| Comment faire bouger et diriger le cube ?                                         |
| Comment se défendre et attaquer les adversaires ?                                 |
| Où mettre les moteurs ?                                                           |
| Est-ce que l'on met des roues ou l'on fait un bras ?                              |
| Comment déployer un bras ?                                                        |
| Comment faire tourner le bras en liaison pivot attaché à une base ?               |
|                                                                                   |
|                                                                                   |
|                                                                                   |

## 1/ LECTURE DETAILLEE DU PROBLEME

Nous devons concevoir un mécanisme qui déplace un cube d'un point A à un point B en face à face avec le mécanisme d'une autre équipe.

Nous avons des contraintes tout d'abord au niveau des mesures, que ce soit celle du cube à déplacer ou celle du mécanisme.

Le matériel à notre disposition est lui aussi limité, nous n'avons le droit qu'à deux moteurs.

Le but est d'être le plus ingénieux possible afin de déplacer le cube dans le trou le plus rapidement et de la façon la plus sécurisée possible.

## 2/ MOTS CLEFS

**Mécanisme - Bras - Avancer - Cube - Rouage - Tourner**

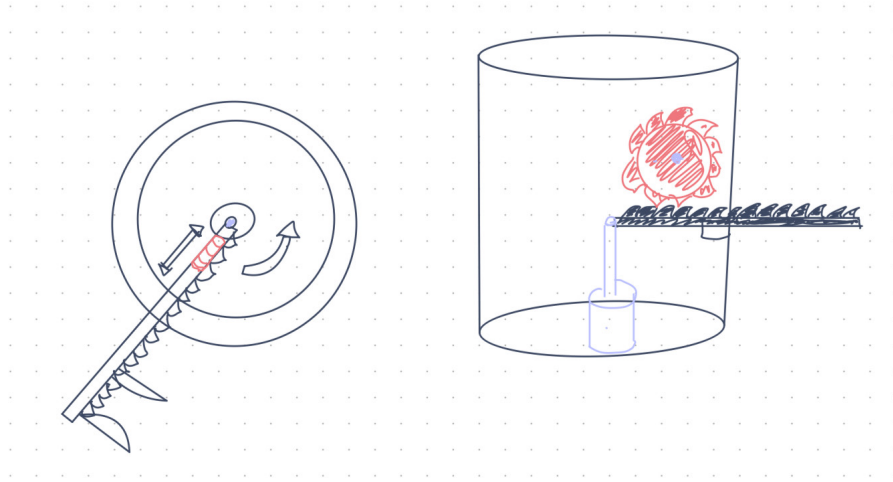
## 3/ A L'ISSUE DE CETTE SEANCE

|                                                         |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les fonctions principales et les contraintes du système | Concepts connus ou mal connus – termes inconnus – pistes probables à explorer, liste des éléments et phénomènes à expliquer |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Attraper un cube
- Se déplacer et faire se déplacer le cube
- Attraper le cube de façon à se qu'il ne se détache pas.
- Faire tourner et pousser le Cube afin d'arriver au point central.
- Déplacer le cube d'un point A à un point B
- Arriver le plus vite possible au point souhaité.
- Faire une tige qui tourne et s'agrandi en même temps.
- Stabiliser le système qui reste fixe.

- Pas de choix précis des engrenages et des pièces qui constituent le système final mais une idée globale.
- Ou placer les moteurs ? Et comment ?
- Comment faire déplacer entre elles les différentes pièces ?
- Comment assembler les pièces entre elles
- Quel matériau choisir pour les pièces.

Représentez par un schéma, le système que vous envisagez



Décrivez le principe de fonctionnement et les mouvements que vous souhaitez réaliser

On aimerait faire un bras qui se déplie en allant vers le cube, une fois celui ci attrapée un mouvement de rotation se met en place tout en repoussant le cube au centre afin qu'il soit alignée avec le point B et donc le trou.